

明日からの臨床に活かす神経伝導検査ハンズオン

～正確な波形導出のための基礎解剖の理解と手技の実際～

飯塚病院 中央検査部 吉富博人

神経伝導検査（NCS）は、末梢神経障害の診断や病期分類において欠かすことのできない生理機能検査である。しかし、本検査は非侵襲的である一方で、検査者のアーチファクトの処理能力、電極配置のわずかなズレ、あるいは不適切な刺激強度といった「手技の習熟度」が、導出される波形や検査結果に極めて容易に影響を与える。基本を疎かにした検査は、時に誤った診断を導くリスクさえ孕んでいる。

本ハンズオンは、初学者や日頃の疑問を解消したい技師を対象に、四肢の代表的な神経について、基礎的な手技を確実に習得することを目的とする。「アーチファクトを減らし、再現性の高い波形を得るための臨床のリアルなコツ」を交え、解説と実演、そして実技体験を通して参加者の技術向上を目指す。

講義では四肢の代表的な神経（正中神経、尺骨神経、脛骨神経、腓骨神経など）をピックアップし、解剖学的な走行を確認し、導出位置や刺激位置の解説を行う。

その後、実演を行い、教科書だけでは見えてこない「手技の実際」を可視化する。最大上刺激強度の見極めや 波形が歪んだ際の原因追究（アースの位置、皮膚インピーダンスの下げ方）など、モデルを対象に、実際に機器に触れて検査を体験する。「刺激電極を持つ手の固定法」「手関節や足関節の角度による波形の変化」、陰極のズレによる潜時の誤差など実際の波形を見ながらリアルタイムな指導を目指す。明日からすぐに使えるノウハウを共有できればと思う。

神経伝導検査の第一歩であり、かつ最大の難関は「いつでも、誰がやっても同じ正しい波形が出せる」という再現性の担保である。本ハンズオンを通じて、参加者が自らの手技を客観的に見つめ直し、確固たる基礎を習得することで、各施設における神経伝導検査の精度向上に寄与できれば幸いである。